ÉTUDE DE CAS TECHNIQUE

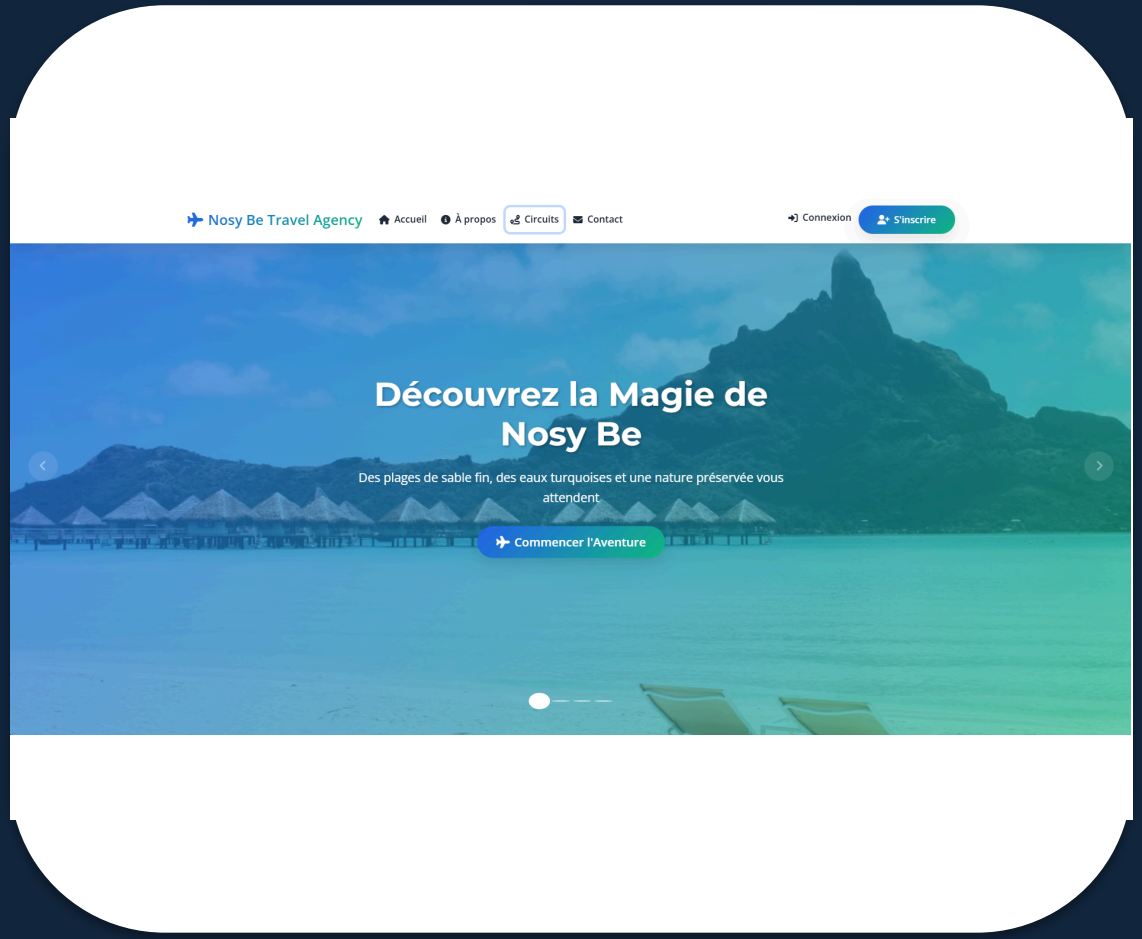
LALANA

Nosy Be Travel Agency
Plateforme de gestion touristique

Présenté par : RANDRIAMANANTENA Fitahiana Lafatra

JAVA 17 / SPRING BOOT 3.4.4
THYMELEAF / POSTGRESQL

APPLICATION WEB · ÉTUDE DE CAS



Capture d'accueil issue du projet

Le projet en bref

Une solution Web organisée autour de trois espaces métier

CONTEXTE

Voyage & réservation

Circuits, destinations, vols et réservations dans un même système.

OBJECTIF

Centraliser les parcours

Découvrir une offre, vérifier les disponibilités et suivre la réservation.

UTILISATEURS

Trois espaces

Client, Gestionnaire et Administrateur avec parcours différenciés.

SOCLE

Spring MVC + PostgreSQL

Pages Thymeleaf, services métier, repositories JPA et rôles Spring Security.

Du catalogue touristique au suivi opérationnel

Une interface cohérente pour les voyageurs et l'équipe de gestion

01

DÉCOUVERTE

Présenter circuits, vols et destinations avec des informations lisibles.

02

RÉSERVATION

Gérer le choix des offres, le nombre de personnes et la disponibilité.

03

EXPLOITATION

Permettre aux équipes de superviser les dossiers et les indicateurs.

APPROCHE Un même socle Java, avec des interfaces adaptées selon les utilisateurs.

Trois profils, des responsabilités distinctes

La séparation des droits est conçue pour être appliquée côté serveur

VISITEUR / CLIENT

Explorer et réserver

Voir les offres, créer un compte, consulter ses demandes et suivre ses réservations.

GESTIONNAIRE

Traiter les dossiers

Gérer des circuits, vols, clients et demandes de réservation selon les autorisations.

ADMINISTRATEUR

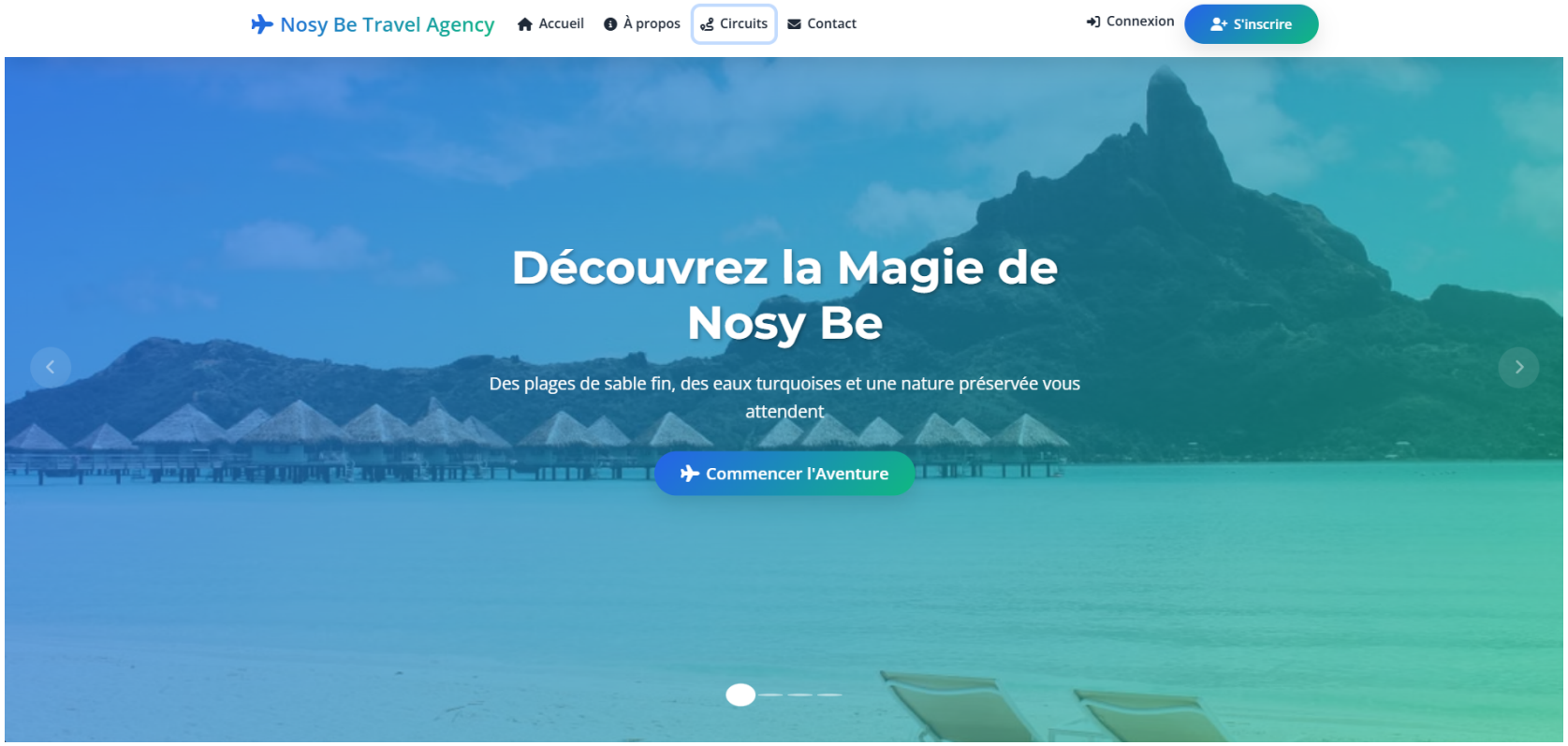
Piloter la plateforme

Superviser utilisateurs, circuits, destinations, vols, réservations, statistiques et activité.

PRINCIPE L'accès aux données exige des contrôles serveur, pas uniquement des liens de menu.

Accueil : découverte de Nosy Be

Vue publique - navigation, carrousel et appel à explorer les circuits.



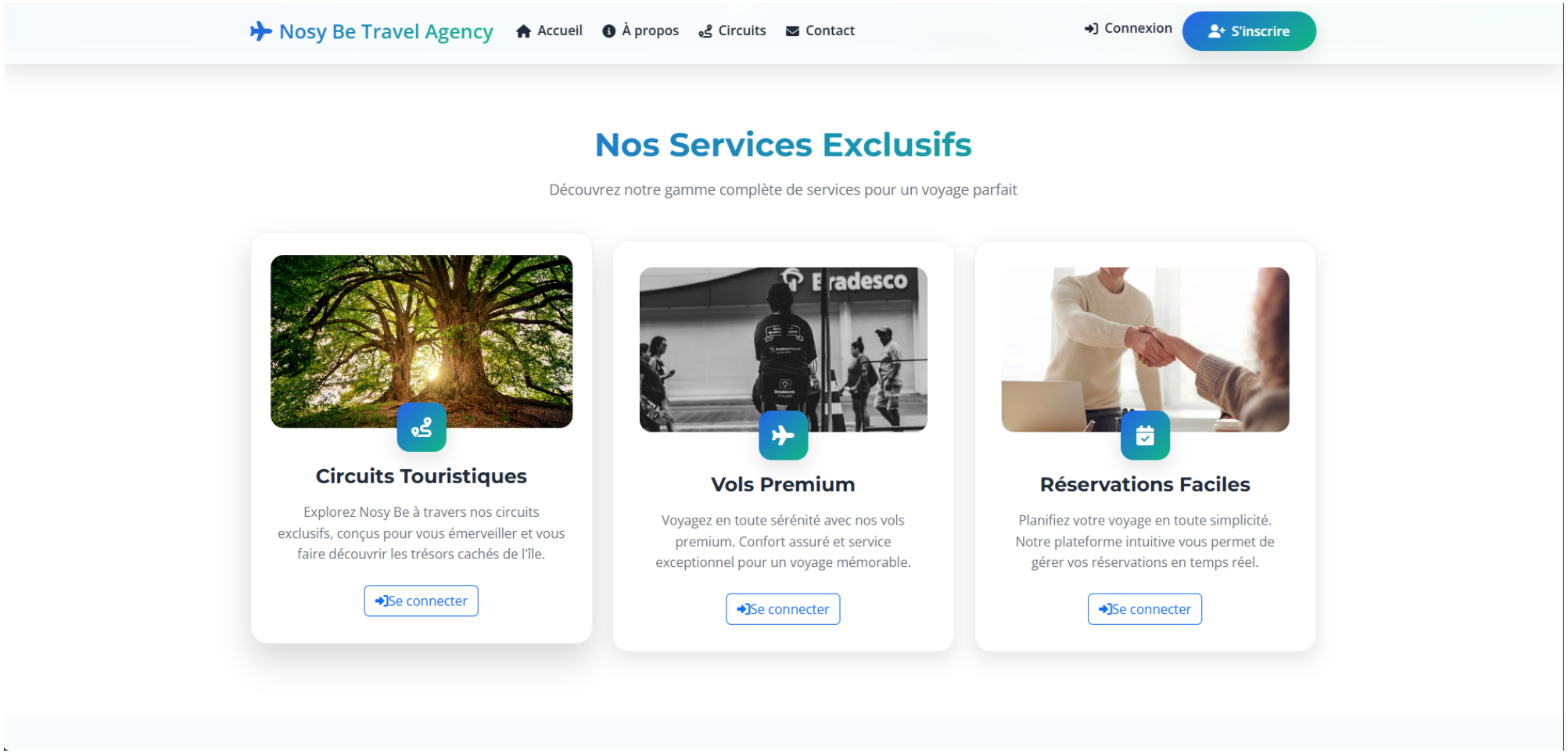
CE QUE MONTRE LA CAPTURE

- Navigation vers les circuits et le contact
- Présentation immersive de la destination
- Accès à l'inscription et à la connexion

Capture fournie du projet ; elle n’atteste pas à elle seule un déploiement public.

Présentation des services

Organisation des offres : circuits touristiques, vols et réservations.



Interface publique - trois catégories présentées dans une même grille.

Une proposition de valeur visible

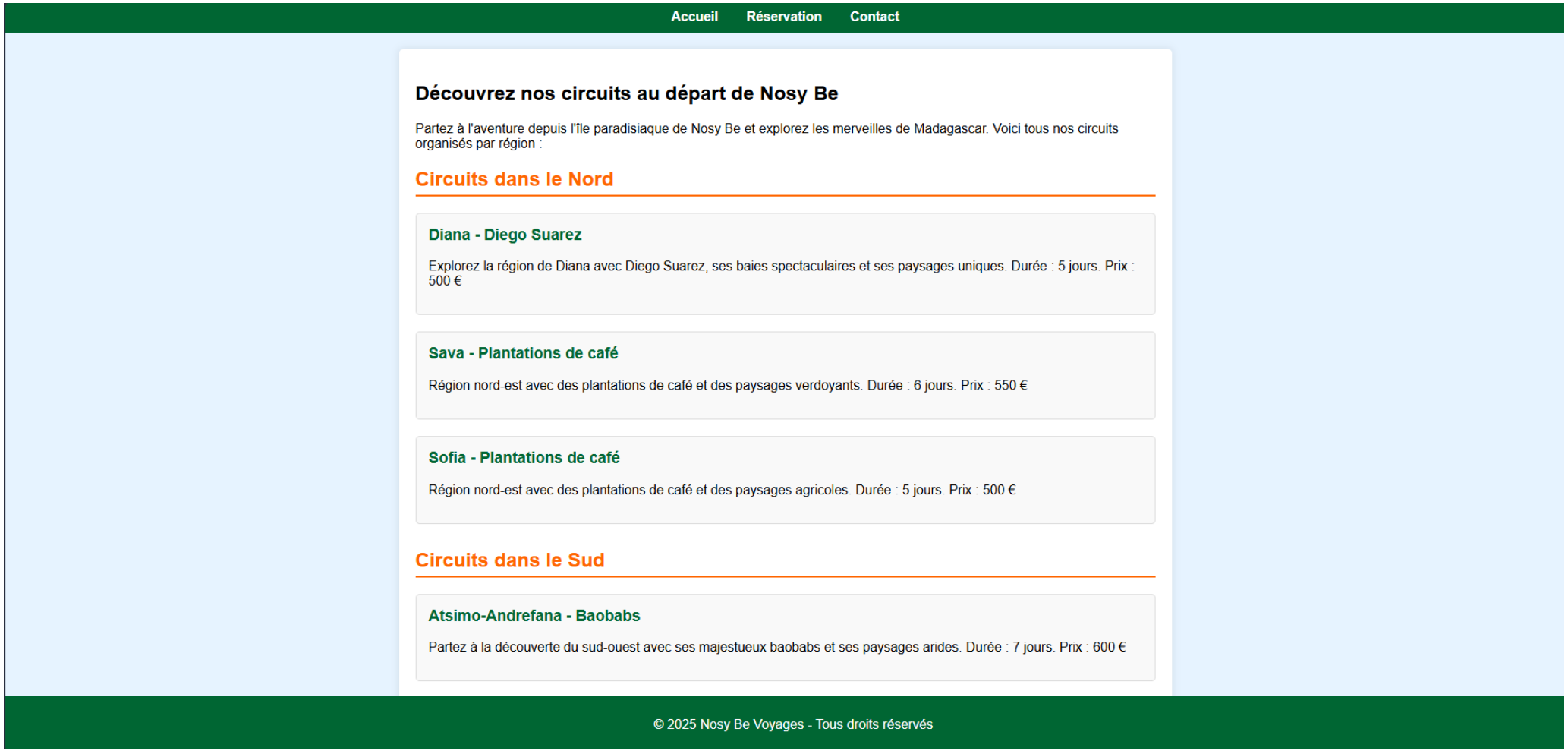
Six arguments affichés dans la section « Pourquoi nous choisir ? ».



Ces messages sont des contenus d’interface, non des garanties contractuelles vérifiées.

Catalogue des circuits touristiques

Exemple de page présentant plusieurs itinéraires et leurs informations.

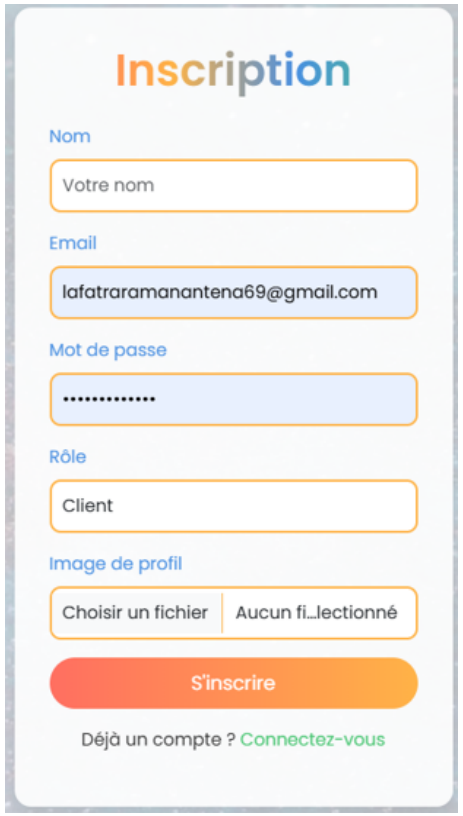


Exemples affichés : régions, durées et tarifs indicatifs - capture d’interface.

Inscription et connexion

Formulaires issus du projet : préparation de compte et accès authentifié.

INSCRIPTION



Compte utilisateur : champs et rôle proposés.

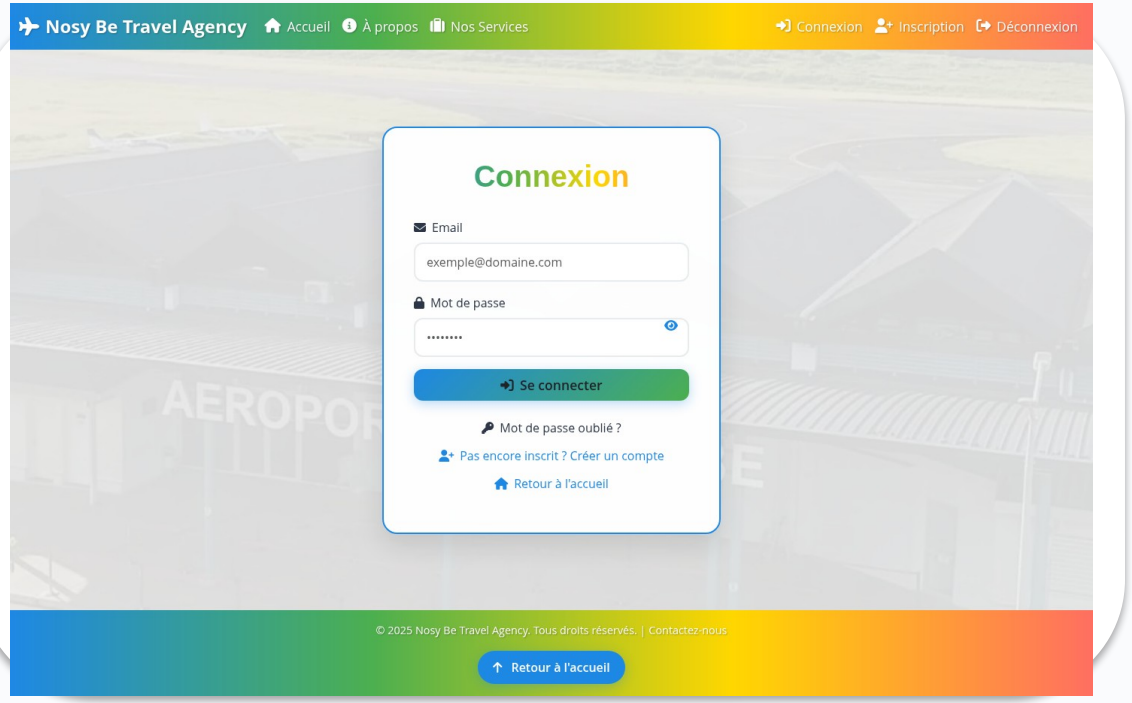
CONNEXION

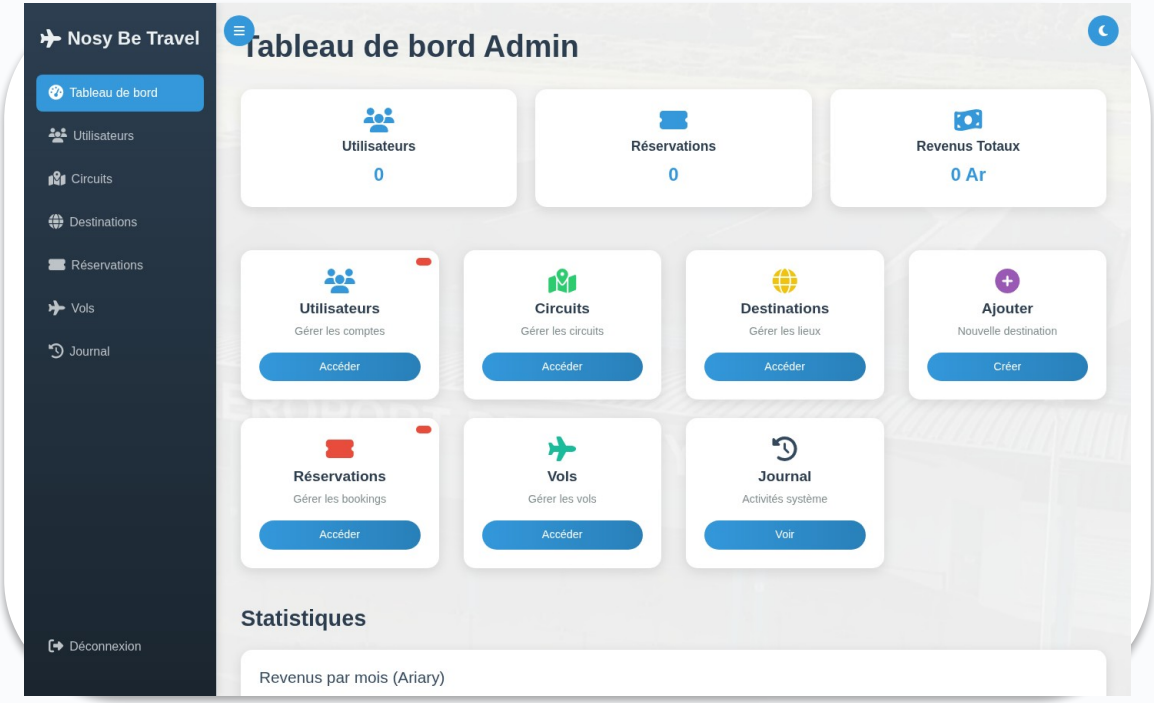


Accès sécurisé à l’espace privé.

Capture d'inscription fournie par le présentateur.

Connexion et tableaux de bord





ACCÈS AUX COMPTES

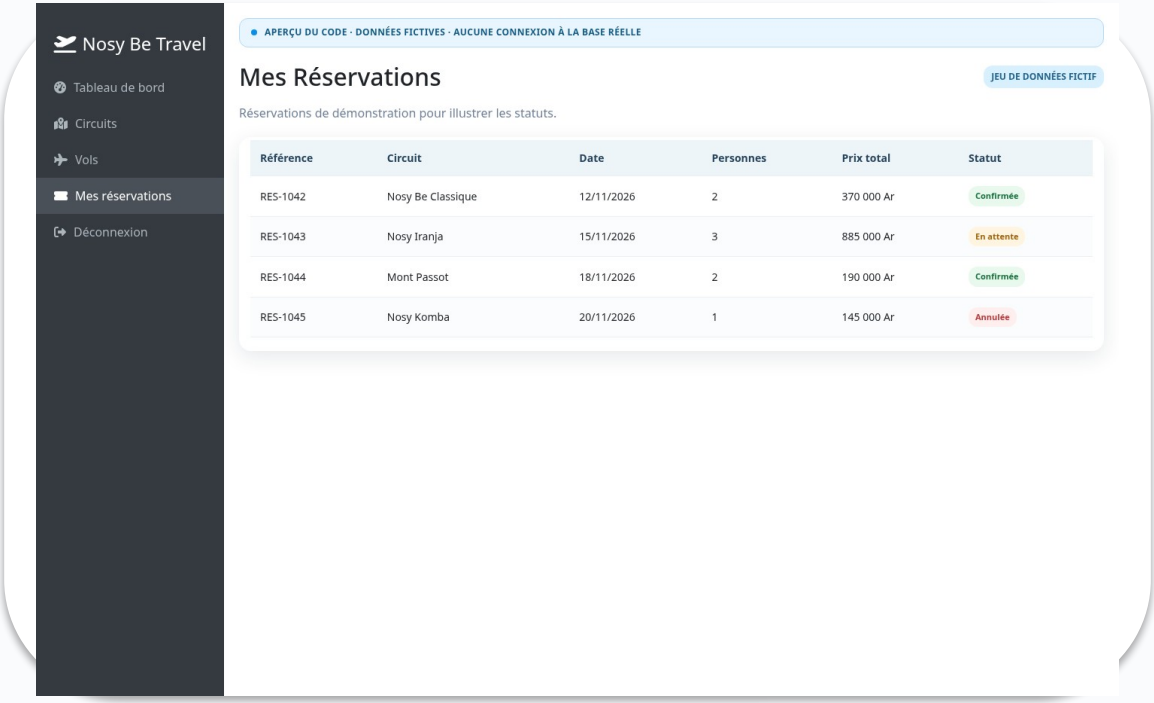
Authentification avec formulaire et navigation vers les espaces privés.

ESPACE ADMINISTRATEUR

Vue ADMIN : KPI, accès aux modules de gestion et section Statistiques.

Gestionnaire et suivi des réservations





GESTIONNAIRE

Tableau de bord dédié aux opérations de gestion et aux indicateurs.

CLIENT

Vue Client : historique et statuts des réservations.

Spring MVC et rendu côté serveur

Architecture structurée en couches ; ce projet ne repose pas sur React.

01 · NAVIGATEUR

HTML / CSS / JS

Vues Thymeleaf et graphiques Chart.js

→

02 · ROUTAGE

Contrôleurs MVC

Formulaires, routes et modèle de vue

→

03 · MÉTIER

Services Java

Règles de réservation et coordination

→

04 · DONNÉES

JPA / PostgreSQL

Repositories, entités et relations SQL

TRANSVERSE Spring Security (accès), JavaMailSender (emails), WebSocket/STOMP (chat).

Entités principales du domaine

Entités clés et liens métier du modèle documenté

UTILISATEUR

Comptes, rôles et identités

CIRCUIT

Offres touristiques, prix, capacité

DESTINATION

Lieux, descriptifs

VOL

Trajets et disponibilités

RÉSERVATION

Client, offre, personnes, statut

PAIEMENT

Montant et état associé

RELATIONS Utilisateur → Réservation → Circuit / Vol ; Réservation → Paiement ; Circuit ↔ Destination.

Autres éléments documentés : association circuit_destination, journal d’activité et modèles de messages.

Parcours de réservation

Circuit seul, vol seul ou package : parcours décrits dans le code.

01

Découvrir

Consulter circuits, vols et destinations.

02

Choisir

Sélectionner une offre et le nombre de personnes.

03

Contrôler

Vérifier les capacités et la compatibilité.

04

Suivre

Enregistrer la demande et son statut.

À RETENIR La résistance aux réservations simultanées n’a pas été validée par une recette E2E fournie.

Statistiques prévues dans les dashboards

Les composants Chart.js sont présents dans les templates

01

Revenus par mois

Agrégation mensuelle de montants de réservations.

02

Réservations par statut

Comptage et répartition des statuts métier.

03

Indicateurs de synthèse

Utilisateurs, réservations et informations opérationnelles.

LECTURE Un total de réservations ne constitue pas, à lui seul, une preuve d’encaissement.

Sécurité, validation et évolutions

Une architecture lisible, avec des contrôles à compléter

DÉJÀ DOCUMENTÉ

Authentification et rôles

Spring Security, encodage BCrypt et services de compte.

À CONSOLIDER

Validation des parcours

Tests SQL et intégration, réservations concurrentes, email et responsive.

ÉVOLUTION

Robustesse opérationnelle

Durcir la configuration de sécurité, les traitements et l’observabilité.

PÉRIMÈTRE Sources et interfaces examinées ; déploiement en production et recette complète non établis.

Lalana

Une étude de cas autour des architectures Java Web, de la réservation et de la persistance relationnelle.

- **Spring MVC**
- **JPA / PostgreSQL**
- **Gestion des rôles**
- **Règles métier**



Captures et architecture présentées à partir des documents du projet.
Aucune mise en production n'est présumée.